

Resolução de Exercícios

Modelo Relacional: Conceitos, Chaves e Restrições

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Banco de Dados
Tema: Modelo Relacional: Conceitos, Chaves e Restrições

Exercícios conceituais sobre o modelo relacional: igualdade entre relações, o que caracteriza um esquema de relação válido, identificação de chaves primárias/estrangeiras e restrições de integridade.

Sumário

Exercício 1 – Igualdade entre relações	1
Exercício 2 – Quais esquemas descrevem relações	1
Exercício 3 – Chaves primárias e estrangeiras (esquema Company)	2
Exercício 4 – Inserções e restrições de integridade	3

Exercício 1 – Igualdade entre relações

Enunciado

As duas relações abaixo (tabela ALUNO) são iguais?

- As duas relações abaixo são iguais?

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21

Resolução

As relações acima são iguais, tendo em vista que todos os valores estão iguais, e o fator ordem não afeta a igualdade.

Exercício 2 – Quais esquemas descrevem relações

Enunciado

Qual desses esquemas não descreve relações?

- Esquema_cliente(identidade, nome(primeiro, ultimo), endereco, dataNascimento);
- Esquema_funcionário(código, nome, dependentes, salario) — um funcionário pode ter mais de um dependente;

- **Esquema_departamento**(código, nome, gerente) — um departamento tem um gerente específico;
- **Esquema_projeto**(código, descrição, funcionários) — um projeto pode ter mais de um funcionário.

Resolução

- **Esquema_cliente:** este esquema não descreve relação, tendo em vista que relações não podem possuir atributos compostos.
- **Esquema_funcionário:** este esquema também não descreve relação, tendo em vista que, por ser mais de um dependente, deveria existir a relação Dependente. Respeitando assim, a relação 1FN. (Atributo Multivalorado)
- **Esquema_departamento:** este esquema pode ser considerado uma relação, tendo em vista que ela respeita os princípios.
- **Esquema_projeto:** este esquema também não descreve relação, tendo em vista que, por ser mais de um funcionário, deveria existir a relação Funcionário. Respeitando assim, a relação 1FN. (Atributo Multivalorado)

Exercício 3 – Chaves primárias e estrangeiras (esquema Company)

Enunciado

Considere o esquema relacional abaixo (obtido a partir do MER da empresa):

- **EMPREGADO**(PNOME, MINICIAL, UNOME, SSN, DATANASC, ENDERECO, SEXO, SALARIO, SUPERSSN, DNO)
- **DEPARTAMENTO**(DNOME, DNUMERO, GERSSN, GERDATAINICIO)
- **DEPTO_LOCALIZACOES**(DNUMERO, DLOCALIZACAO)
- **PROJETO**(PJNOME, PNUMERO, PLOCALIZACAO, DNUM)
- **TRABALHA_EM**(ESSN, PNO, HORAS)
- **DEPENDENTE**(ESSN, NOME_DEPENDENTE, SEXO, DATANASC, PARENTESCO)

Identifique quais atributos são chaves estrangeiras (considere os relacionamentos do MER).

Resolução

- **EMPREGADO:** Chave Primária: SSN — Chaves Estrangeiras: SUPERSSN, DNO
- **DEPARTAMENTO:** Chave Primária: DNUMERO — Chaves Estrangeiras: GERSSN
- **DEPTO_LOCALIZACOES:** Chave Primária: DNUMERO, DLOCALIZACAO — Chaves Estrangeiras: DNUMERO

- **PROJETO:** Chave Primária: PNUMERO — Chaves Estrangeiras: DNUM
- **TRABALHA_EM:** Chave Primária: ESSN, PNO — Chaves Estrangeiras: ESSN, PNO
- **DEPENDENTE:** Chave Primária: ESSN, NOME_DEPENDENTE — Chaves Estrangeiras: ESSN

Exercício 4 – Inserções e restrições de integridade

Enunciado

Dado o modelo relacional abaixo, qual das inserções abaixo não viola restrições?

- Dado o modelo relacional abaixo, qual das inserções abaixo não viola restrições?

EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDereco	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	null	1

DEPARTAMENTO	DNOME	DNUMERO	GERSSN	GERDATAINICIO
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22
	Administração	4	987654321	1995-01-01
	Sede administrativa	1	888665555	1981-06-19

empregado com nome=Joao,SSN=323232325, dno = 1
 empregado com nome=Maria,SSN=455544568, dno = 2
 empregado com nome=Paulo,SSN=678654435, dno = 3
 empregado com nome=Julio,SSN=123456789, dno = 5

Resolução

As inserções que violam restrições são:

- empregado com nome=Júlio, SSN=123456789, dno=5 (não é possível adicionar, devido o SSN ser um atributo que não pode ser repetido);
- empregado com nome=Maria, SSN=455544568, dno=2 (não é possível adicionar, já que não existe dno 2);
- empregado com nome=Paulo, SSN=678654435, dno=3 (não é possível adicionar, já que não existe dno 3).